

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 3.6.1

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Студенты:
Группа № Б01-405

*Сидоров А.
Хавронин И.
Ремчуков Е.*

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ	6
4 ВЫВОДЫ	9
5 ПРИЛОЖЕНИЯ	10

АННОТАЦИЯ

В работе изучены спектры периодических импульсных сигналов с помощью цифрового осциллографа и RC-фильтра. Определены зависимости ширины спектра $\Delta\nu$ от $1/\tau$, расстояния между гармониками $\delta\nu$ от $1/T$, отношения $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}$ от глубины модуляции m и коэффициента фильтрации K от $1/\nu$. Получено линейное соответствие экспериментальных данных теории: $\Delta\nu \sim 1/\tau$, $\delta\nu = 1/T$, $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}$ согласуется с моделью модуляции, $K \sim 1/\nu$ на низких частотах. Это подтверждает соотношения неопределённостей и принцип суперпозиции для линейных систем. Результаты демонстрируют практическое применение преобразования Фурье в анализе сигналов.

1 ВВЕДЕНИЕ

Спектральный анализ электрических сигналов является фундаментальным инструментом в современной электронике, телекоммуникациях и обработке информации, где сложные сигналы — от аудио- и радиоволн до цифровых данных — требуют разложения на простые гармонические компоненты для оптимизации передачи, фильтрации и восстановления. В инженерной практике он позволяет выявлять скрытые частотные искажения, минимизировать шумы и повышать эффективность систем, таких как радары, акустические устройства или линии связи, но при этом сталкивается с фундаментальными ограничениями: дискретность спектров периодических сигналов, влияние длительности импульсов на ширину спектра и потеря фазовой информации, что может привести к неоднозначности интерпретации (например, при модуляции сигналов). Для импульсных сигналов, часто используемых в цифровой технике (импульсы управления, датчики), критически важно балансировать между узкой полосой частот для экономии пропускной способности и достаточной детализацией, чтобы избежать размытия спектра из-за соотношений неопределённостей, где кратковременный сигнал неизбежно генерирует широкий спектр, потенциально перегружающий систему. Поэтому инженеры при проектировании устройств, таких как осциллографы или фильтры, тестируют спектры на реальных параметрах, чтобы оптимизировать разрешение и снизить энергозатраты без потери качества.

Одним из ключевых методов такого анализа служит преобразование Фурье — математический инструмент, разлагающий сигнал на гармоники, — реализованный в цифровых осциллографах с алгоритмом быстрого преобразования, что позволяет в реальном времени оценивать амплитуды и частоты, учитывая эффекты дискретизации и оконных функций для минимизации артефактов.

Целью работы было изучение спектров периодических импульсных сигналов различной формы, анализ влияния параметров (период и длительность) на спектральные характеристики, проверка соотношений неопределённостей и ознакомление с действием RC-фильтра как простого спектрального анализатора.

2 МЕТОДИКА

Любой сигнал можно представить как сумму синусоид разной частоты, амплитуды и фазы. Для нахождения этих параметров используется преобразования Фурье.

У гармонических сигналов, модулированных по амплитуде, спектр включает несущую частоту и боковые полосы, определяемые выражением:

$$u(t) = U_0(1 + m \cos \Omega t) \cos \omega t, \quad (1)$$

где m — коэффициент модуляции, ω — несущая частота, Ω — модулирующая частота.

Коэффициент модуляции определяется по формуле:

$$m = \frac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}},$$

где $A_{\max}$ и $A_{\min}$ — максимальная и минимальная амплитуды огибающей сигнала.

Для импульсных сигналов спектр описывается рядом Фурье:

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\omega t + B_n \sin n\omega t), \quad (2)$$

где коэффициенты A_n и B_n зависят от формы импульса.

Знак и амплитуда гармоник определяют характер сигнала:

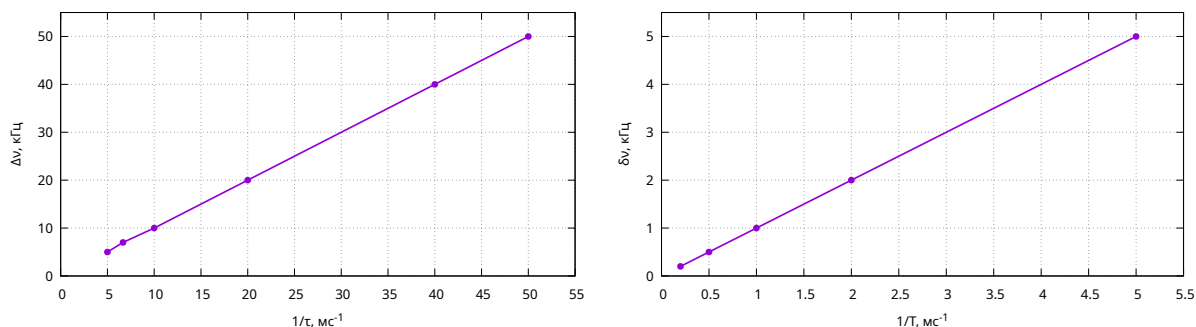
- У прямоугольных импульсов: нечетные гармоники доминируют, четные отсутствуют.

Для экспериментального определения спектра сигнала можно применить схему, состоящую из генератора сигналов, подключенного к анализатору спектра, с осциллографом для визуализации. Зная параметры входного сигнала (частота, амплитуда, модуляция) и наблюдая спектр на анализаторе, можно определить амплитуды и фазы гармоник, рассчитать коэффициент модуляции и исследовать спектры импульсных сигналов.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Для определения необходимых зависимостей была использована установка, состоящая из генератора сигналов разных форм и осциллографа. Также был использован RC-элемент, представляющий из себя RC-фильтр низких частот. Полное описание установки см. в Приложении.

В результате были получены зависимости параметров преобразования Фурье для прямоугольного сигнала, такие как ширина $\Delta\nu$ от пиковой гармоники до нулевой и ширина $\delta\nu$ между гармониками, от длительности импульса τ сигнала и периода его повторения T . Полученные зависимости представлены на рис. 1.



(а) Зависимость $\Delta\nu$ от обратной длительности импульса $1/\tau$.

(б) Зависимость $\delta\nu$ от частоты повторения импульса $1/T$.

Рисунок 1 — Изменения спектра Фурье от входного сигнала прямоугольной формы.

Из графиков видно, что параметры $\Delta\nu$ и $\delta\nu$ линейно зависят от $1/\tau$ и $1/T$. Из этого был сделан вывод об их обратной пропорциональности к τ и T соответственно, что подтвердило соотношение неопределенностей.

Далее были получены зависимости амплитуд основной и боковых гармоник спектрального сигнала от глубины модуляции модулированного по амплитуде синусоидального сигнала. Изменения отношения амплитуд $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}$ от глубины модуляции m представлены на рис. 2.

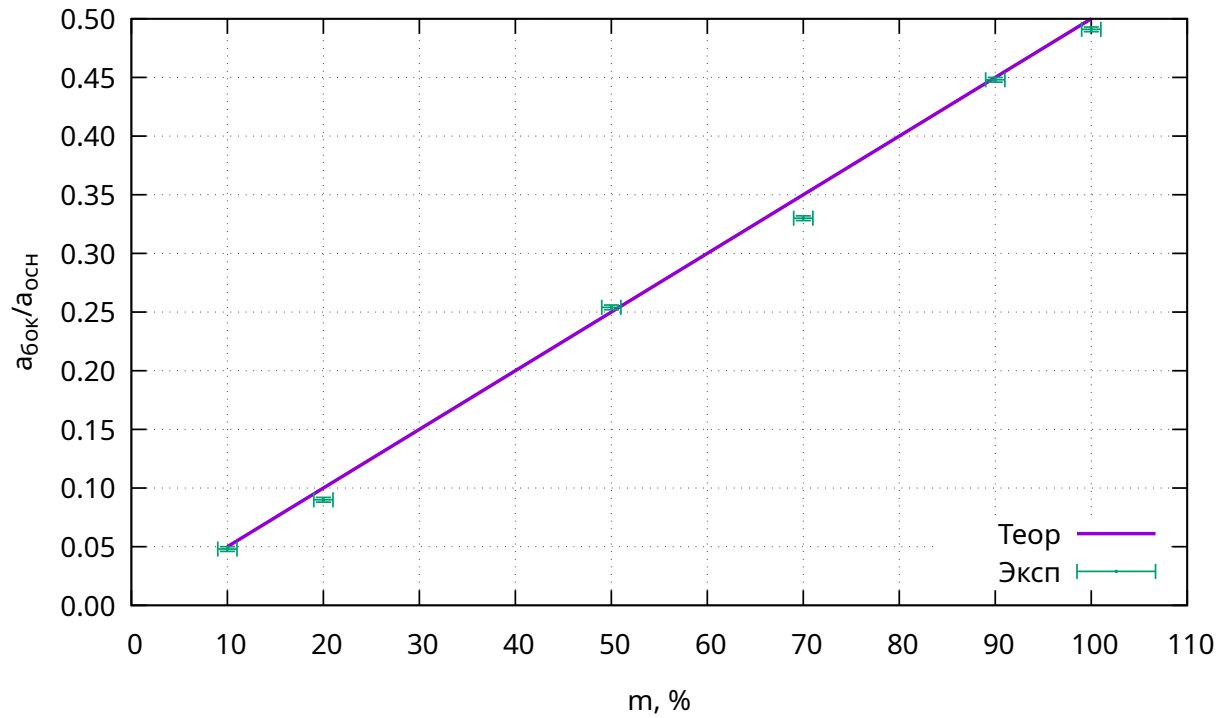


Рисунок 2 — Зависимость отношения амплитуд боковой и основной спектральных линий $a_{бок}/a_{осн}$ от глубины модуляции m .

По графику видно, что полученные значения сходятся с теоретическими $a_{бок}/a_{осн} = \frac{m}{2}$. Это подтвердило теорию, что амплитудно-модулированное колебание представляется в виде суммы трёх гармонических колебаний $f_0 = a_0 \cos \omega_0 t$, $f_1 = \frac{ma_0}{2} \cos (\omega_0 + \Omega)t$ и $f_2 = \frac{ma_0}{2} \cos (\omega_0 - \Omega)t$.

Также было получено отношение амплитуд a_ϕ и a_n гармоник фильтрованного сигнала и исходного соответственно для цепи с RC-элементом. Зависимость коэффициента фильтрации $K = \frac{a_\phi}{a_n}$ от частоты гармоники $\nu = n\nu_0$ представлена на рис. 3.

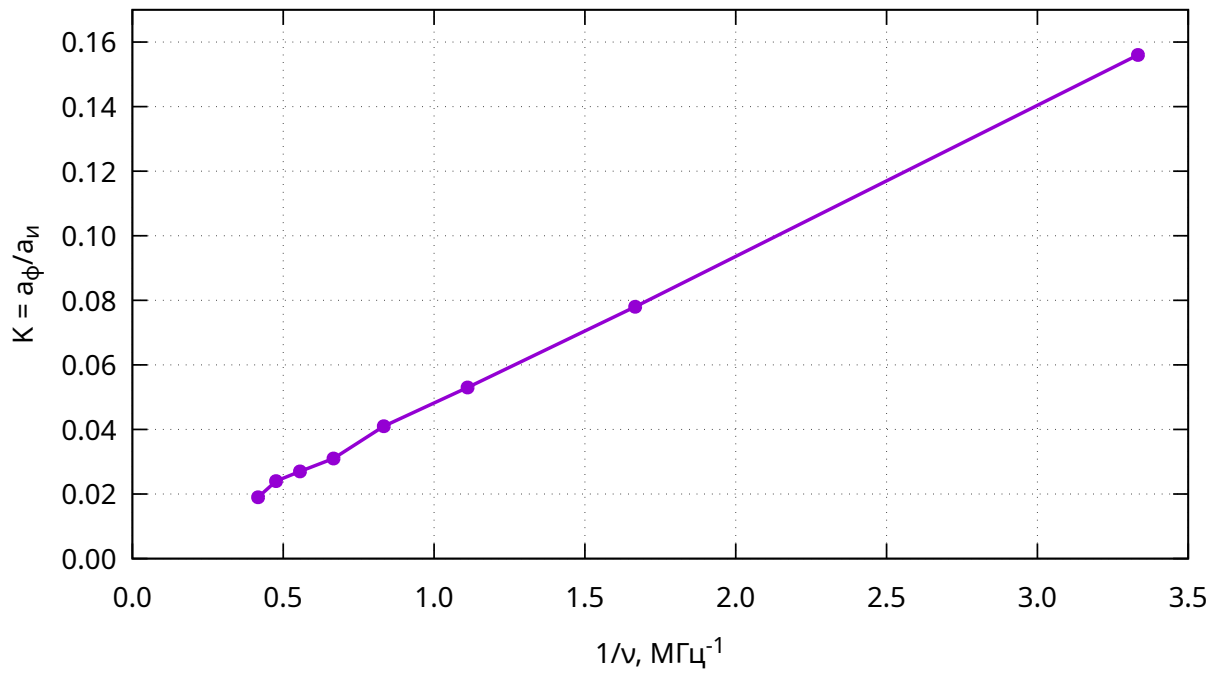


Рисунок 3 — Зависимость коэффициента фильтрации $K = \frac{a_\phi}{a_{и}}$ от обратной частоты $1/\nu = \frac{1}{n\nu_0}$.

Из графика видно линейный вид зависимости коэффициента фильтрации K от обратной частоты $1/\nu$. Из этого было получено, что он прямо пропорционален периоду $T = 1/\nu$. Данный вывод соответствует модели низкочастотного фильтра $K = 1/\sqrt{1 + (2\pi\nu RC)^2}$.

4 ВЫВОДЫ

Экспериментально подтверждена линейная зависимость $\Delta\nu$ от $1/\tau$ и $\delta\nu$ от $1/T$ (рис. 1), что согласуется с соотношением неопределённостей $\Delta\nu \cdot \tau \sim 1$ и $\delta\nu = 1/T$, иллюстрируя влияние временных параметров на спектральную ширину. Отношение $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}$ модулированного сигнала линейно растёт с m и соответствует теоретической кривой (рис. 2), подтверждая точность амплитудного анализа без фазовой информации. Коэффициент фильтрации K RC-цепочки пропорционален $1/\nu$ (рис. 3), что соответствует модели низкочастотного фильтра $1/\sqrt{1 + (2\pi\nu RC)^2}$ и демонстрирует селективное ослабление гармоник. В целом, работа подчёркивает баланс временно-частотных характеристик для оптимизации систем обработки сигналов.

5 ПРИЛОЖЕНИЯ

Принцип работы установки

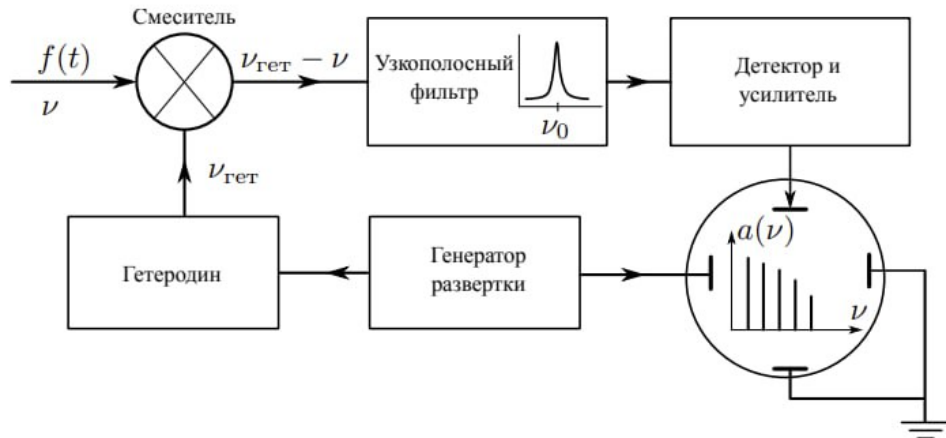


Рисунок 4 — Схема установки

Входной сигнал $f(t)$ поступает на спектры и усиливается, после чего передается на генератор разветвлений. Генератор разветвлений распределяет сигнал на две ветви: основную и вспомогательную. Основная ветвь проходит через цепь фильтров, где происходит разделение частотных компонентов. Вспомогательная ветвь используется для калибровки и компенсации шумов. Затем сигналы из обеих ветвей объединяются в итоговый спектр, который анализируется с учетом настроек параметров. Результирующий спектр регистрируется с помощью цифрового устройства, с точностью до 128 кГц.